
Estruturas básicas para sistemas IIR

Há uma enorme variedade de estruturas usadas para implementar sistemas de Resposta ao Impulso Infinita (IIR). Uma consideração na escolha entre essas diferentes estruturas é a complexidade computacional. Por exemplo, em algumas implementações digitais, as estruturas com menos multiplicadores por constantes e menos ramos de atraso são frequentemente mais desejáveis, já que uma redução no número de multiplicadores por constantes significa um aumento na velocidade, e uma redução no número de elementos de atraso significa uma redução nos requisitos de memória.

Outras considerações levadas em conta no momento da escolha da estrutura utilizada são os efeitos do comprimento finito do registrador e da aritmética de precisão finita. Esses efeitos dependem da estrutura do diagrama de fluxo de sinais. Em alguns casos, a melhor escolha é uma estrutura que não possua o número mínimo de multiplicadores e elementos de atraso, por conta dessa estrutura ser menos sensível aos efeitos do comprimento finito do registrador.

Formas diretas

Apresentamos anteriormente as representações em diagrama de blocos na forma direta I e na forma direta II, ou forma direta canônica, para um sistema LIT cujas entrada e saída satisfazem uma equação de diferenças na forma

$$y[n] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

com a função de transferência racional correspondente

$$H[z] = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

A figura a seguir mostra a estrutura na forma direta I usando as convenções do diagrama de fluxo de sinais.

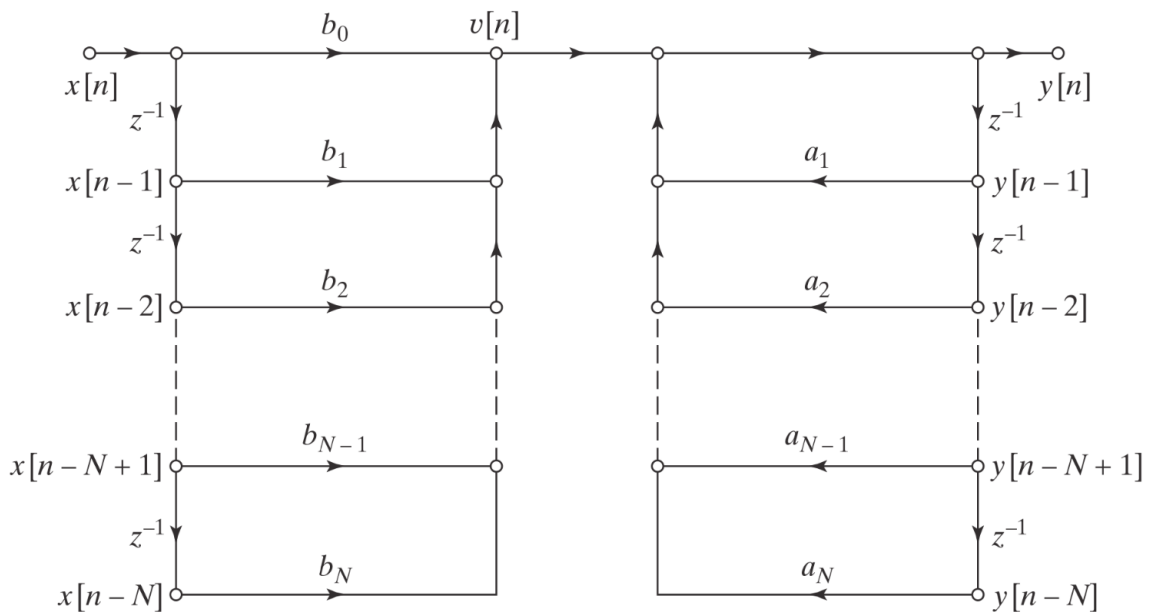


Diagrama de fluxo de sinais da estrutura na forma direta I para um sistema de ordem N.

A figura a seguir mostra a representação em diagrama de fluxo de sinais da estrutura na forma direta II da figura anterior. Observe que desenhamos o diagrama de fluxo de modo que cada nó não tenha mais que duas entradas. Um nó em um diagrama de fluxo de sinais pode ter qualquer quantidade de entradas, mas, como indicado anteriormente, essa convenção de duas entradas resulta em um diagrama que está mais próximo dos programas e arquiteturas para implementar as equações de diferenças representadas pelo diagrama.

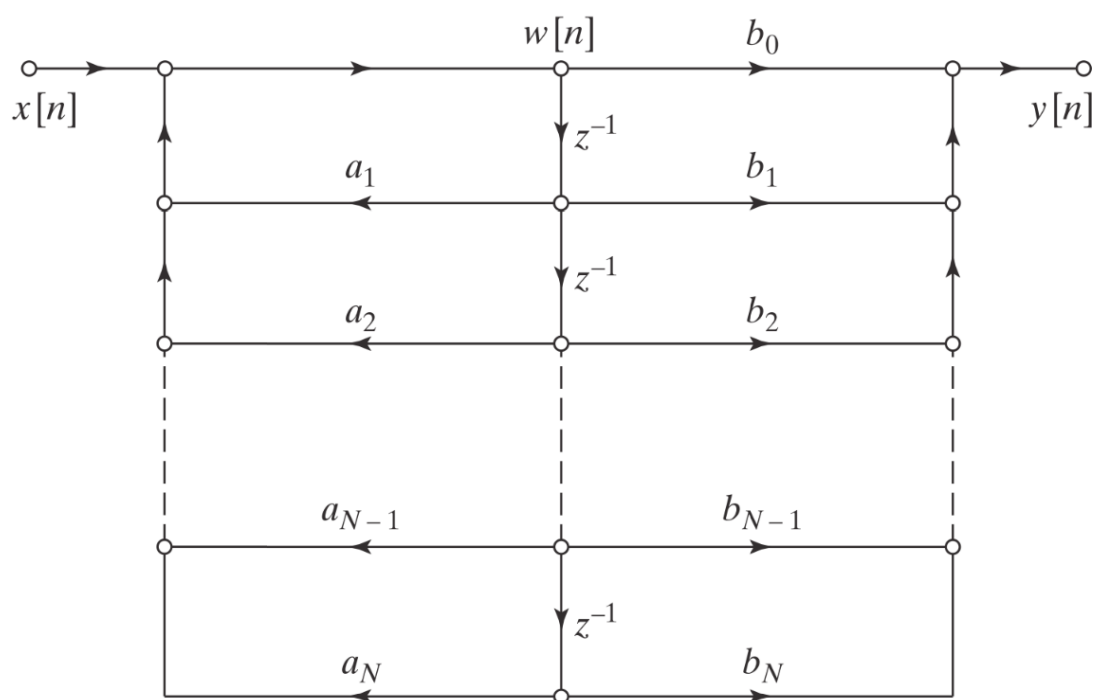
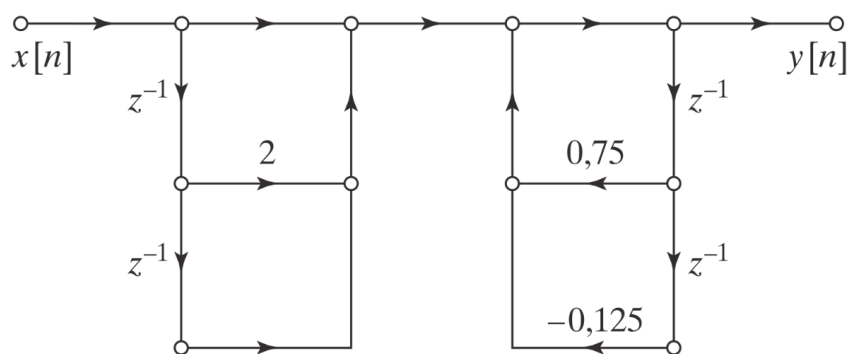


Diagrama de fluxo de sinais da estrutura na forma direta II para um sistema de ordem N .

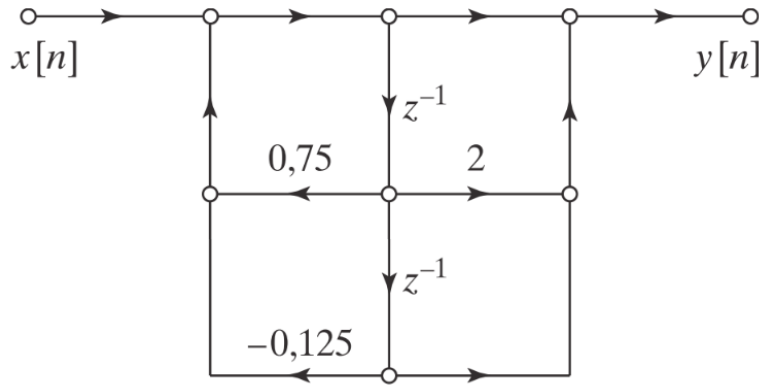
Exemplos de estruturas na forma direta I e na forma direta II

Considere a função de sistema

$$H[z] = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}}$$



Estrutura na forma direta I para o Exemplo



Estrutura na forma direta II para o Exemplo.

Forma em cascata

As estruturas na forma direta são obtidas diretamente a partir da função de sistema $H[z]$, escrita como uma razão de polinômios em z^{-1} . Fatorando-se os polinômios do numerador e do denominador, podemos expressar $H[z]$ na forma

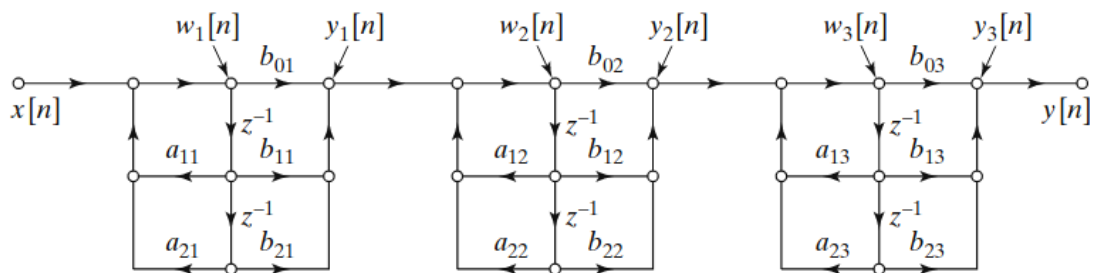
$$H[z] = A \frac{\prod_{k=1}^{M_1} (1 - f_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{M_2} (1 - g_k z^{-1})(1 - g_k^* z^{-1})}{\prod_{k=1}^{N_1} (1 - c_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{N_2} (1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})}$$

sendo $M = M_1 + 2M_2$ e $N = N_1 + 2N_2$. Nessa expressão, os fatores de primeira ordem representam os zeros reais f_k e os pólos reais c_k , e os fatores de segunda ordem representam pares complexos conjugados de zeros g_k e g_k^* e os pares complexos conjugados de pólos d_k e d_k^* . Essa equação sugere uma classe de estruturas constituídas por cascatas de sistemas de primeira e segunda ordens. Há uma liberdade considerável na escolha da composição dos subsistemas e na ordem em que os subsistemas são colocados em cascata. Na prática, porém, muitas vezes é desejável implementar a realização em cascata usando um mínimo de armazenamento e cálculo. Uma estrutura modular vantajosa para muitos

tipos de implementações é obtida por meio da combinação de pares de fatores reais e pares complexos conjugados em fatores de segunda ordem, como segue

$$H[z] = \prod_{k=1}^{N_s} \frac{b_{0k} + b_{1k}z^{-1} + b_{2k}z^{-2}}{1 - a_{1k}z^{-1} - a_{2k}z^{-2}}$$

em que $N_s = (N + 1)/2$ é o maior inteiro contido em $(N + 1)/2$. Expressando $H[z]$ dessa forma, assumimos que $M \leq N$ e que os pólos e os zeros reais foram combinados em pares. As seções de segunda ordem individuais podem ser implementadas usando uma das estruturas na forma direta; porém, a abordagem anterior mostra que podemos implementar uma estrutura em cascata com um número mínimo de multiplicações e um número mínimo de elementos de atraso usando a estrutura na forma direta II para cada seção de segunda ordem. Uma estrutura em cascata para um sistema de sexta ordem com três seções de segunda ordem na forma direta II é mostrada na Figura a seguir.



Estrutura na forma em cascata para um sistema de sexta ordem com uma realização na forma direta II de subsistemas de segunda ordem

Podemos ver que cada seção de segunda ordem tem cinco multiplicadores por constantes, totalizando 15 multiplicadores, enquanto para as formas diretas equivalentes é necessário um total de 13 multiplicadores. Então, as estruturas nas formas diretas I e II têm $2N + 1$ multiplicadores por constantes, enquanto a estrutura na forma em cascata tem $5N/2$ multiplicadores por constantes.

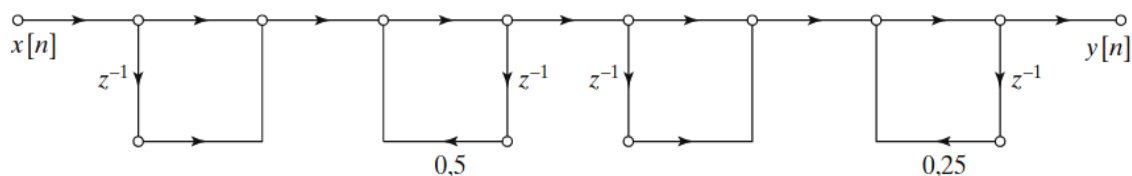
É evidente que uma variedade de sistemas teoricamente equivalentes pode ser obtida pelo simples emparelhamento de pólos e zeros de diferentes maneiras e ordenando as seções de segunda ordem de modos distintos. Embora todos eles tenham a mesma função de sistema global e relação de entrada-saída correspondente, quando a aritmética de precisão infinita é usada, seu comportamento com aritmética de precisão finita pode ser muito diferente, como será visto em breve.

Exemplos de estruturas em cascata

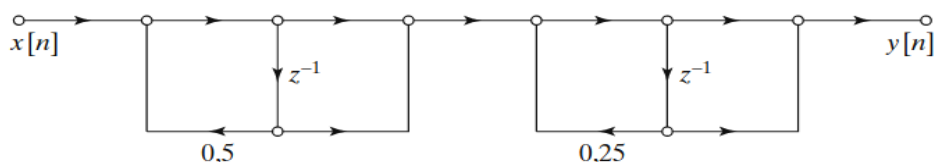
Consideremos novamente a função de sistema

$$H[z] = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}}$$

$$= \frac{(1 + z^{-1})(1 + z^{-1})}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.25z^{-1})}$$



Estruturas em cascata - Subseções na forma direta

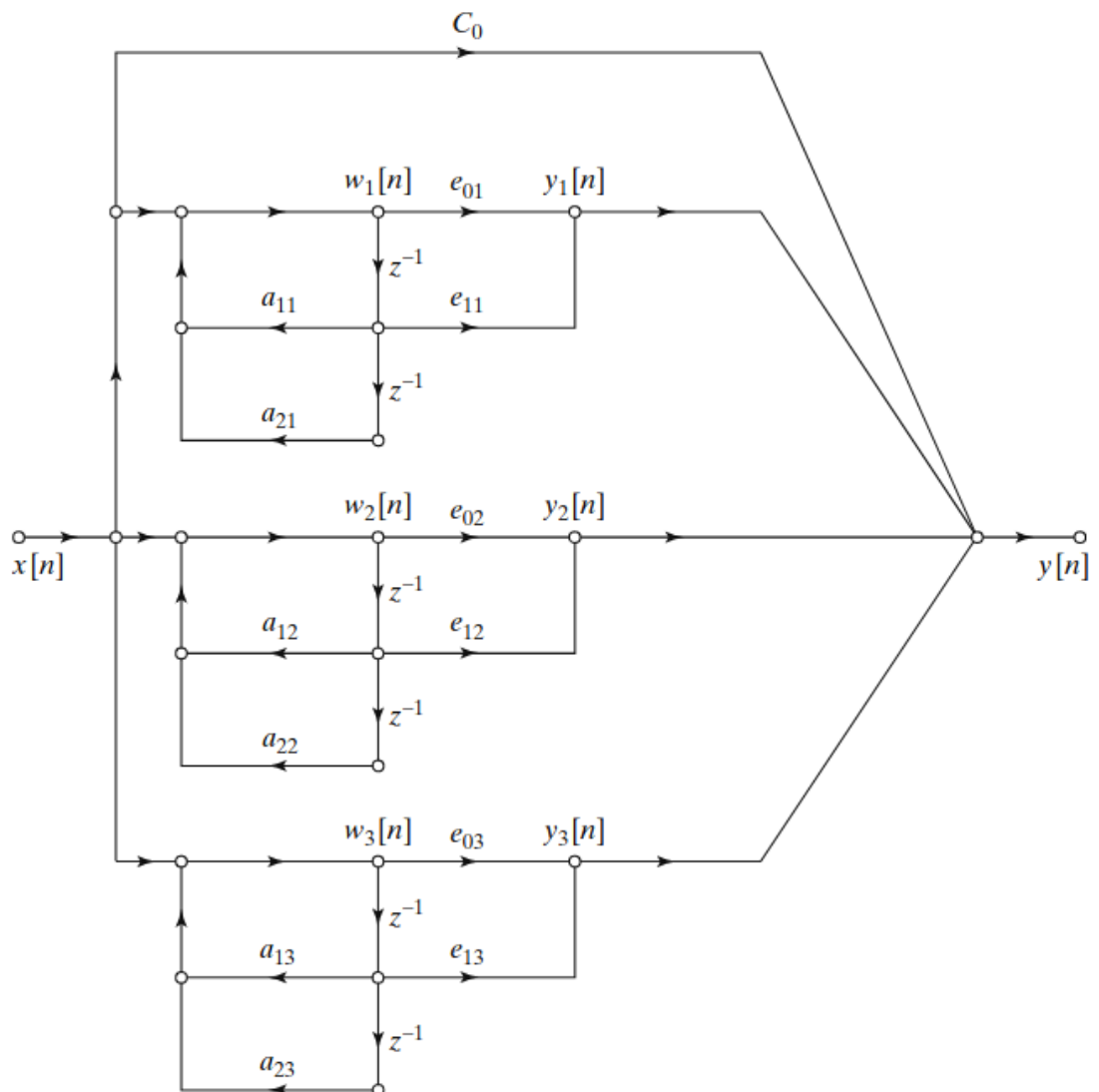


Estruturas em cascata - Subseções na forma direta II.

Forma paralela

Como uma alternativa à fatoração dos polinômios do numerador e do denominador de $H[z]$, podemos expressar uma função de transferência como uma expansão em frações parciais na forma

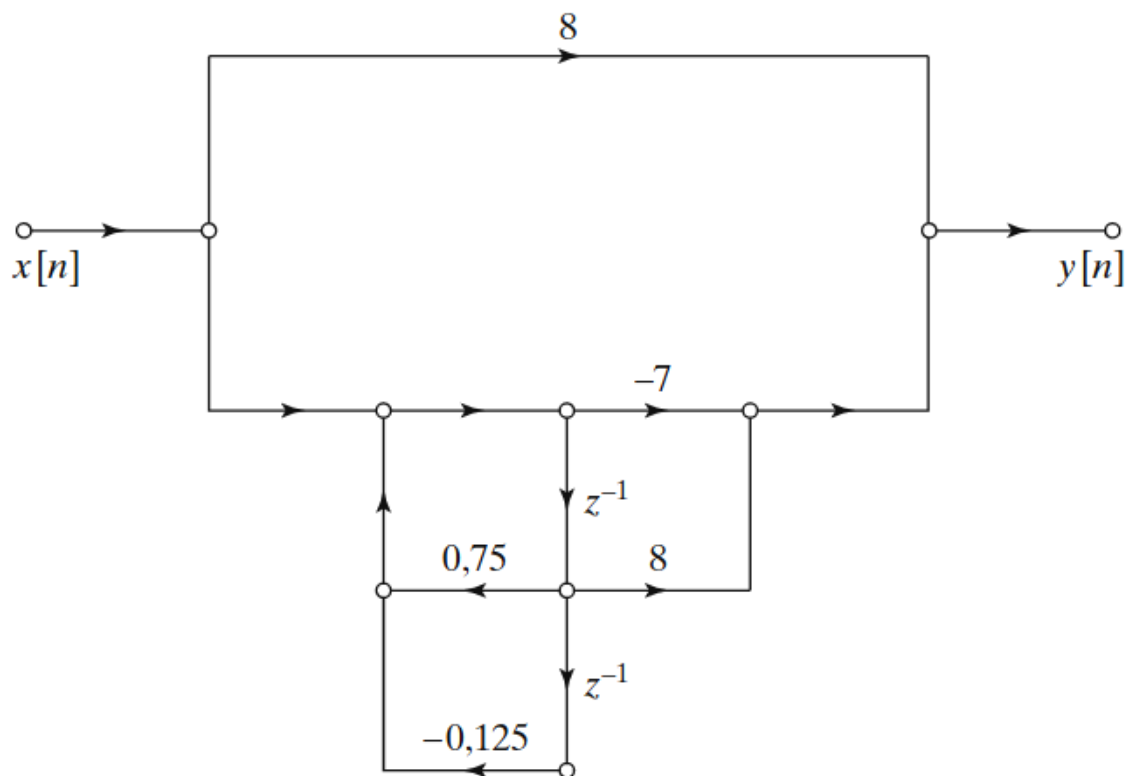
$$H[z] = \sum_{k=0}^{N_p} C_k z^{-k} + \sum_{k=1}^{N_s} \frac{e_{0k} + e_{1k} z^{-1}}{1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2}}$$



Exemplos de estruturas na forma paralela

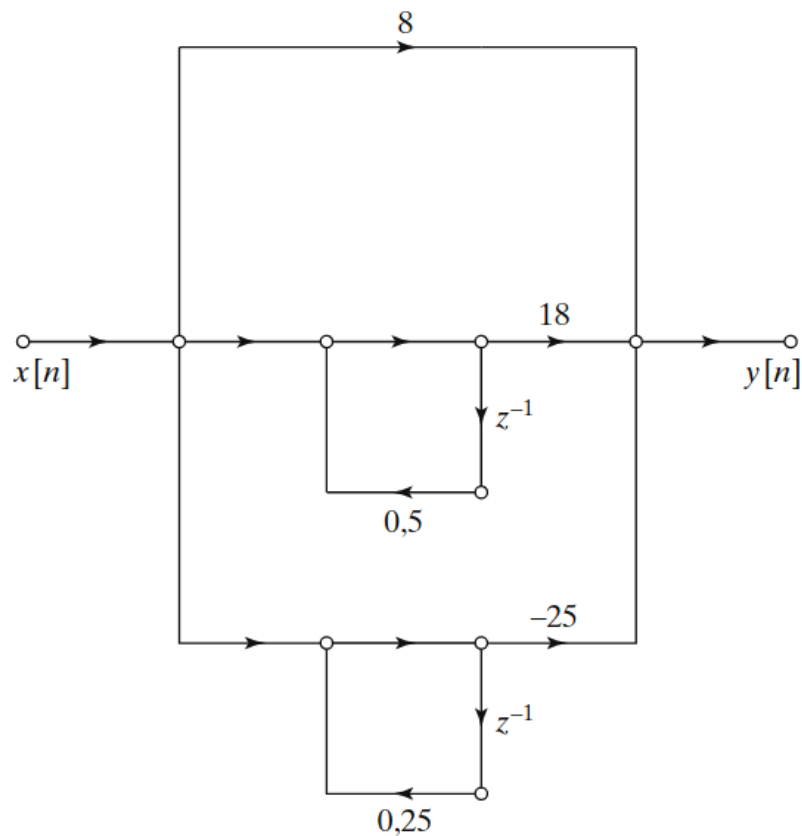
Considere novamente a função de transferência

$$\begin{aligned} H[z] &= \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}} \\ &= 8 + \frac{-7 + 8z^{-1}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}} \end{aligned}$$



$$H[z] = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}}$$

$$= 8 + \frac{18}{1 - 0.5z^{-1}} - \frac{25}{1 - 0.25z^{-1}}$$



Formas transpostas

A teoria dos diagramas de fluxo de sinais lineares fornece uma série de procedimentos para transformar esses diagramas de diferentes formas mantendo inalterada a função de sistema global entre entrada e saída. Um desses procedimentos, chamado de diagrama de fluxo reverso ou transposição, leva a um conjunto de estruturas de sistema transpostas que

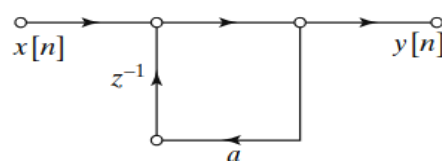
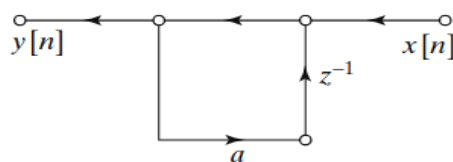
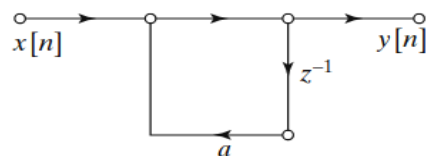
forneem algumas alternativas úteis às estruturas discutidas anteriormente.

A transposição de um diagrama de fluxo é realizada pela reversão dos sentidos de todos os ramos na rede enquanto mantemos os ganhos dos ramos e trocamos os papéis da entrada e da saída, de modo que nós de fonte se tornam nós de saída e vice-versa. Para sistemas de entrada única e saída única, o diagrama de fluxo resultante tem a mesma função de sistema do diagrama original se os nós de fonte e saída são trocados entre si.

Exemplo de forma transposta para um sistema de primeira ordem sem zeros

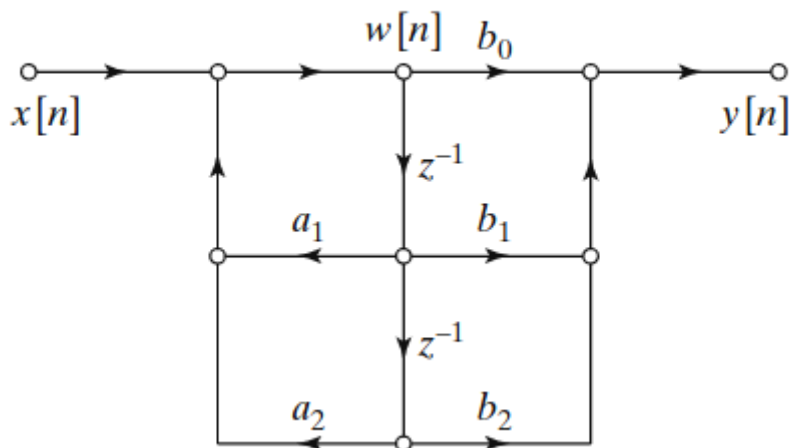
Considere a função de transferência

$$H[z] = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

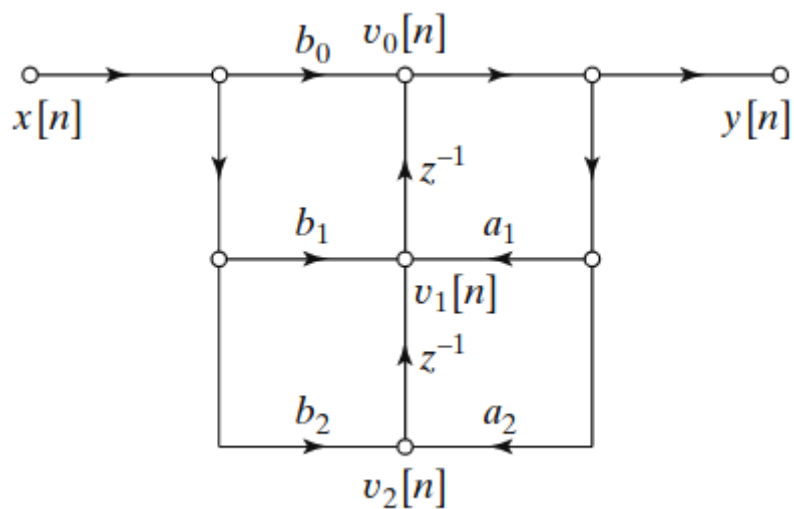


Exemplo de forma transposta de uma seção de segunda ordem básica

Considere a estrutura da forma direta II a seguir.



A sua estrutura na forma direta II transposta é mostrada na figura a seguir.



Generalizando temos a forma direta II transpostas mostrada na figura a seguir.

